

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO		Departamento de Informática - DEINF	1ra PROVA
			P 7,5
Disciplina: Teoria da Computação		Curso: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	T
Código 5607.5	Carga Horária: 60 horas	Créditos: 4.0.0	NOTA
Professor: Luciano Reis Coutinho		Email: luciano.rc@ufma.br	

1a Avaliação

Data: 22 de abril 2026

Aluno : _____

Código: _____

INSTRUÇÕES

- Cada questão consiste em um enunciado e um conjunto de requisitos que uma resposta aceitável deve satisfazer. Respostas dadas que não atendam aos requisitos podem em última instância ser completamente desconsideradas durante a correção da prova. Tenham sempre em mente os requisitos ao dar as suas respostas.
- A interpretação das questões faz parte da avaliação. Caso ache um enunciado ambíguo ou impreciso escreva na folha de resposta sua interpretação e a correspondente resposta. Todas as questões devem ser interpretadas tendo em vista que foi discutido nas aulas de Teoria da Computação.
- O tempo total de prova é de 100 min. Início: 14:00, término: 15:40.

QUESTÕES

1. Considere o programa em C++ abaixo (programa iterativo).

```

void main()
{
    unsigned int Num, k, i;

    cout << " Enter Any Number : ";
    cin >> Num;
    i = 1, k = 0;

    while (i < Num) (C.N.M)
    {
        if ( Num % i == 0 )
            k = k + i; A.D.B
        i++; A.D.C
    }

    if ( k == Num ) (A) (COMPARE B)
    {
        cout << Num << " Is A Perfect Number. ";
    }
    else
    {
        cout << Num << " Is Not A Perfect Number. ";
    }
}

```

Handwritten notes:
 A B C
 Tres 266
 For 1270940
 Tres 266 = 201 + 101 + 11 + 2 + 1
 A.D.B
 A.D.C
 A (1) (COMPARE B)
 A.D.SUN
 A.D.ELO

(a) (1,0 ponto) Defina uma máquina de registradores $M = \langle V, X, Y, pi_x, pi_y, PI_f, PI_t \rangle$ na qual o programa pode ser interpretado. Ou seja, defina estrutura de memória (V = registradores), conjunto de entrada (X), conjunto de saída (Y), função de entrada (pi_x), função de saída (pi_y), conjunto de operações (PI_f), e conjunto de testes (PI_t), necessários para a execução do programa.

(b) (1,0 ponto) Represente o programa como um programa monolítico (fluxograma ou instruções rotuladas conforme discutidas em sala de aula) para a máquina definida na letra (a).

Handwritten note: ATRAS DA FOLHA = 0 (500, 1000, 1500, 2000)

2. (1,0 ponto) Considerando as afirmações abaixo:

- ✓ I. Um programa pode ser descrito como um conjunto estruturado de instruções que capacitam uma máquina a realizar sucessivamente certas operações básicas e testes sobre os dados iniciais fornecidos como entrada, com o objetivo de transformar estes dados em valores de saída desejáveis.
- ✓ II. Um programa monolítico é baseado em desvios condicionais e incondicionais, não possuindo mecanismos explícitos de iteração, subdivisão ou recursão.
- ✗ III. Um programa iterativo possui mecanismos de controle de iterações de trechos de programas, e não possui desvios incondicionais.
- IV. Um programa recursivo possui mecanismos de estruturação de subrotinas recursivas, e não possui desvios incondicionais.
- ✗ V. Apenas com as noções de programa recursivos, iterativos e monolíticos que foram apresentadas em sala de aula, é possível definir a noção de computação; não se necessita da noção de máquina.

Assinale a resposta CORRETA:

- (a) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras
- ✓ (b) Apenas as afirmações I, II e IV são verdadeiras
- (c) Apenas a afirmação V é falsa ✗
- ✗ (d) Apenas a afirmação III é falsa ✗
- (e) Todas as afirmações são verdadeiras ✗

3. (1,0 ponto) Marque a resposta INCORRETA:

- ✗ (a) Máquinas podem ser definidas como programas em execução, pois cada instrução de qualquer programa sempre tem uma interpretação numa máquina. ✗
- (b) Uma computação é, resumidamente, um histórico do funcionamento de uma máquina para um dado programa, considerando um valor inicial. ✓
- (c) Computações podem ser finitas ou infinitas. ✓
- (d) A relação valor de entrada → valor de saída induzida pela computação de um programa em uma dada máquina dá origem à noção de Função computada. ✓
- (e) De modo geral, funções computadas são funções parciais. ✓

4. (1,0 ponto) Sobre equivalência forte de programas, analise as afirmações abaixo:

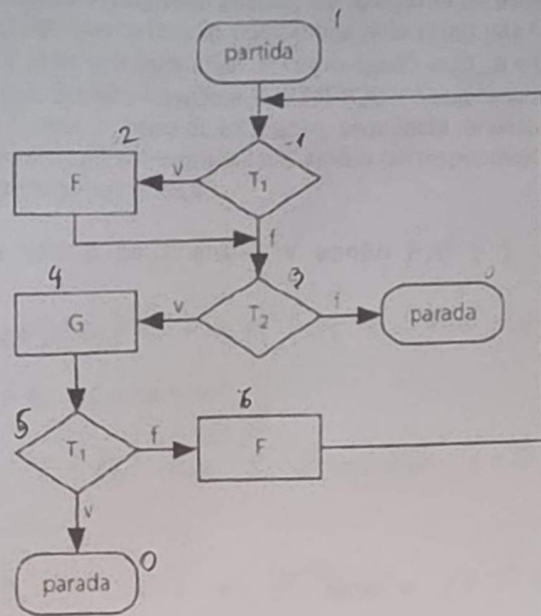
- I. Dois programas são fortemente equivalentes se, e somente se, os dois são do mesmo tipo e suas funções computadas são iguais. ✓
- II. Nem todo programa recursivo possui um monolítico fortemente equivalente pelo fato de que o primeiro é mais genérico que o segundo. ✓
- III. As funções computadas por programas fortemente equivalentes possuem a propriedade de que as mesmas operações podem ser efetuadas em qualquer ordem independente do significado das mesmas, pois a saída é a mesma. ✓

Marque a alternativa correta:

- (a) Apenas a afirmação I é verdadeira; ✗
- (b) As afirmações I e II são falsas; ✗
- ✓ (c) Apenas a afirmação I é falsa; ✓
- ✗ (d) Apenas a afirmação II é verdadeira; ✓
- (e) Todas as afirmações são falsas. ✗

5. Tendo em vista as definições de **monolíticos** e **recursivos** e a definição de **equivalência forte** entre programas que foram apresentadas durante as aulas:

- (a) (1,0 ponto) represente o fluxograma abaixo na forma de instruções rotuladas.



(b) (1,0 ponto) traduza o programa da letra (a) para um programa recursivo equivalente fortemente.

PRIMEIRO PARA INSTRUÇÕES ROTULADAS RECURSIVO:

1: Se T1 VP 2 SENÃO VP 3
 2: FAÇA F VP 3
 3: Se T2 VP 4 SENÃO VP 0
 4: FAÇA G VP 5
 5: Se T1 VP 0 SENÃO VP 6
 6: FAÇA F VP 1

É R ONDE

R1 def (Se T1 ENTÃO F; R2 SENÃO R2)
 R2 def (Se T2 ENTÃO G; R3 SENÃO V)
 R3 def (Se T1 ENTÃO V SENÃO F; R1)

1.0

1.0

6. (1,0 ponto) Dados o programa abaixo, e a máquina de dois registradores discutidas em sala de aula, pergunta-se: Qual a função computada pelo programa Q abaixo quando o teste T é interpretado como sendo a_zero, a operação F como sendo sub_a e G como sendo ad_b? Escreva uma FÓRMULA que define a função e JUSTIFIQUE a sua resposta apresentando exemplos de computações (passo a passo de execução, sequência de pares (rotulo, memoria)) que mostrem a transformação de algumas entradas nas saídas correspondentes. Resposta sem justificativa válida será desconsiderada na correção.

Q: até T faça (F; (se T então √ senão F;G))

Até A-zero faça (SUB-A (SE A-zero então √ senão SUB-A; AD-B)

Exemplos de entrada

$X = 0 \quad Y = 0 \quad (\text{se } X=0 \text{ então } Y=0)$

$X_1 = 1^{(SUB-A)} \quad Y_1 = 0 \quad (\text{se } X=1 \text{ então } Y=0)$
 $X_2 = 0 \quad Y_2 = 0$

$X_1 = 2^{(SUB-A)} \quad \text{se } X=2 \text{ então } Y=1$

$X_2 = 1^{(SUB-A)} \quad Y_1 = 0$
 $X_3 = 0 \quad Y_3 = 1$
 $Y_2 = 0^{(AD-B)}$

$X = 3^{(SUB-A)} \quad Y = 0$
 $X = 2^{(SUB-A)} \quad Y = 0^{(AD-B)}$
 $X = 1^{(SUB-A)} \quad Y = 1$
 $X = 0 \quad Y = 1$

PODEMOS PERCEBER QUE SEMPRE QUE O B É ADICIONADO UMA VEZ O A É DECREMENTADO DUAS LOGO PODEMOS DIZER QUE Y É A PARTE INTEIRA DA DIVISÃO DE X POR 2

$$f(x) = \left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{x}{2} \right\rfloor$$

$$0,1$$

7. (1,0 ponto) Utilizando o método discutido em sala de aula, verifique se os programas P1 e P2 a seguir são ou não são equivalentes fortemente. Lembrete do método: (1) transforme os programas para instruções rotuladas compostas; (2) identifique e simplificando ciclos infinitos; (3) construa a cadeia de conjuntos $B_0, B_1, \dots, B_k$ de rótulos equivalentes fortemente; caso $B_k = \{\}$ os programas são equivalentes fortemente, caso contrário, não o são.

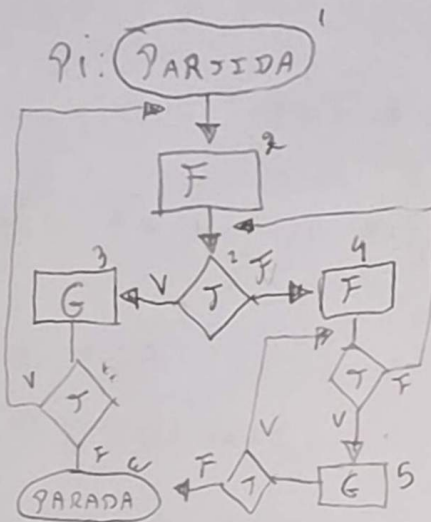
P1:

P1:

- 1: faça F vá_para 2
- 2: se T então vá_para 3 senão vá_para 5
- 3: faça G vá_para 4
- 4: se T então vá_para 1 senão vá_para 0
- 5: faça F vá_para 6
- 6: se T então vá_para 7 senão vá_para 2
- 7: faça G vá_para 8
- 8: se T então vá_para 6 senão vá_para 0

P2:

- 1: faça F vá_para 2
- 2: se T então vá_para 3 senão vá_para 1
- 3: faça G vá_para 4
- 4: se T então vá_para 1 senão vá_para 0



- 1: (F; 2) (F; 2)
 2: (G; 3) (F; 4)
 3: (F; 2) (PARADA, E)
 4: (G; 5) (F; 4)
 5: (G; 5) (PARADA, E)

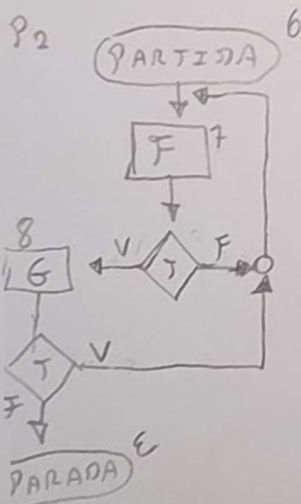
- $A_0 = \{E\}$
 $A_1 = \{3, 5, E\}$
 $A_2 = \{2, 3, 4, 5, E\}$
 $A_3 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $A_4 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

NÃO HÁ NENHUM CICLO A SER REMOVIDO

COMPARANDO

- $B_0 = \{(1, 6)\}$
 $D_1 = \{(2, 7)\}$
 $D_2 = \{(3, 8), (4, 7)\}$
 $B_3 = \{(5, 8), (E, E)\}$

AS LINHAS 5 e 8 NÃO SÃO EQUIVALENTES, LOGO OS PROGRAMAS P1 e P2 NÃO SÃO FORTEMENTE EQUIVALENTES



- 6: (F; 7) (F; 7)
 7: (G; 8) (F; 7)
 8: (F; 8) (PARADA, E)

- $A_0 = \{E\}$
 $A_1 = \{8, E\}$
 $A_2 = \{7, 8, E\}$
 $A_3 = \{6, 7, 8, E\}$
 $A_4 = \{6, 7, 8, E\}$

TAMBÉM NÃO HÁ NENHUM CICLO A SER REMOVIDO

8. (1,0 ponto) Considere a máquina `um_reg` definida abaixo:
`um_reg = < N, N, N, id, id, {ad, sub}, {zero} >`
 sendo

$$\text{id} : N \rightarrow N, \text{ tal que } \text{id}(n) = n$$
$$\text{ad}: N \rightarrow N, \text{ tal que } \text{ad}(n)=n+1$$

ad: $N \rightarrow N$, tal que $ad(n)=n+1$
 sub: $N \rightarrow N$, tal que $sub(n)=n-1$, se $n \neq 0$; $sub(n)=0$, se $n=0$

zero: $\mathbb{N} \rightarrow \{\text{verdadeiro}, \text{falso}\}$, tal que $\text{zero}(0) = \text{verdadeiro}$ e $\text{zero}(n) = \text{falso}$, se $n \neq 0$.

Escreva um programa (de qualquer tipo) que compute a função $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = (x+1)/2 - 1$ na máquina `um_reg`.

Boa Prova!

$$\text{FUNÇÃO} = f(x) = \frac{(x+1)}{2} - 1$$

$$S_k x = 10 + \frac{9 \times 1}{2} - 1$$

5-1-9

St $x=1 \Rightarrow \frac{1+1}{2} - 1 + \frac{2}{2} - 1 \Rightarrow 0$

$$S \in X = 2\pi \frac{2+1}{2} - 1 \approx \frac{3}{2} - 1 \approx \frac{1}{2} - 1 \approx -\frac{1}{2} \neq 0$$

$$\text{Se } x = 3 + \frac{3e-1}{2} - 1 \Rightarrow 2-1 \Rightarrow 1$$

$$S \in X = 9 \rightarrow \frac{4+1}{2} - 1 \rightarrow \frac{5}{2} - 1 \rightarrow 1$$

RESPOSTA:

$$R: dy (Se zero então \checkmark \text{SENÃO } SUB; SUB; R); AD)$$